

Отчет по лабораторной работе №8

Дисциплина: Основы администрирования операционных систем

Иванов Сергей Владимирович

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Выполнение лабораторной работы	6
4	Контрольные вопросы	11
5	Выводы	13

Список иллюстраций

3.1	Запуск терминала, получение суперпользователя и просмотр демона	6
3.2	Просмотр содержимого файла конфигурации	6
3.3	Просмотр списка заданий в расписании	6
3.4	Открытие текстового редактора vi и добавление строки в файл расписания	7
3.5	Просмотр списка заданий в расписании	7
3.6	Просмотр журнала системных событий	7
3.7	Изменение записи в расписании crontab	8
3.8	Просмотр списка заданий в расписании	8
3.9	Создание файла для мониторинга событий веб-службы	8
3.10	Открытие файла и прописывание скрипта	8
3.11	Делаем сценарий исполняемым. Создание файла с расписанием eachhour	9
3.12	Редактирование файла и его сохранение	9
3.13	Просмотр журнала системных событий через 2 часа	9
3.14	Запуск терминала, получение администратора, проверка службы	10
3.15	Задача на выполнение команды в определенное время, просмотр сообщения	10

1 Цель работы

Получить навыки работы с планировщиками событий cron и at.

2 Задание

1. Выполнить задания по планированию задач с помощью crond
2. Выполнить задания по планированию задач с помощью atd

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Посмотрим статус демона crond: `systemctl status crond -l` (рис. 1).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# systemctl status crond -l
● crond.service - Command Scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/crond.service; enabled; preset: en
   Active: active (running) since Fri 2024-10-25 13:13:11 MSK; 3min 26s ago
     Main PID: 1133 (crond)
       Tasks: 1 (limit: 23032)
      Memory: 1.0M
         CPU: 6ms
    CGroup: /system.slice/crond.service
            └─1133 /usr/sbin/crond -n
```

Рис. 3.1: Запуск терминала, получение суперпользователя и просмотр демона

Посмотрим содержимое файла конфигурации `/etc/crontab`: `cat /etc/crontab` (рис. 2).

```
[root@svivanov1 ~]# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,f
```

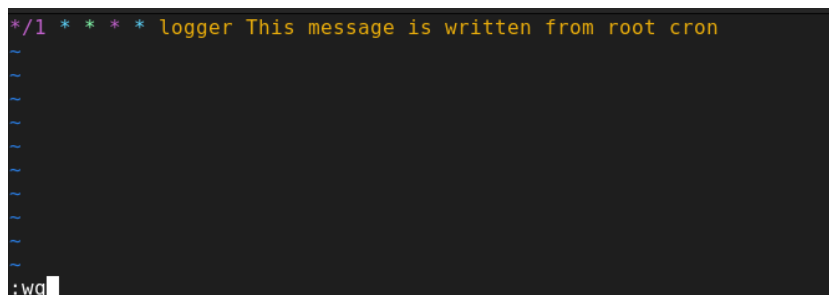
Рис. 3.2: Просмотр содержимого файла конфигурации

Посмотрим список заданий в расписании: `crontab -l` (рис. 3).

```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l
no crontab for root
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.3: Просмотр списка заданий в расписании

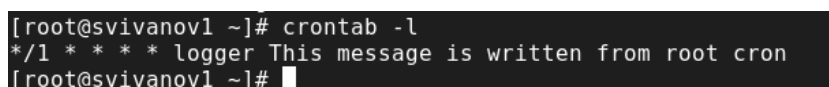
Откроем файл расписания на редактирование: `crontab -e`. Команда запустит интерфейс редактора. Добавим следующую строку в файл расписания, используя `Ins` для перехода в `vi` в режим ввода: `/1 * * * logger This message is written from root cron`. Закроем сеанс редактирования `vi` и сохраним изменения, используя `:wq` (рис. 4).



```
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
:wq
```

Рис. 3.4: Открытие текстового редактора `vi` и добавление строки в файл расписания

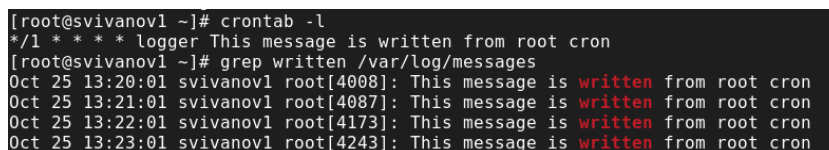
Посмотрим список заданий в расписании: `crontab -l`. В расписании появилась запись о запланированном событии. (рис. 5).



```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.5: Просмотр списка заданий в расписании

Не выключая систему, через 2–3 минуты посмотрим журнал системных событий: `grep written /var/log/messages` (рис. 6).



```
[root@svivanov1 ~]# crontab -l
*/1 * * * * logger This message is written from root cron
[root@svivanov1 ~]# grep written /var/log/messages
Oct 25 13:20:01 svivanov1 root[4008]: This message is written from root cron
Oct 25 13:21:01 svivanov1 root[4087]: This message is written from root cron
Oct 25 13:22:01 svivanov1 root[4173]: This message is written from root cron
Oct 25 13:23:01 svivanov1 root[4243]: This message is written from root cron
```

Рис. 3.6: Просмотр журнала системных событий

Изменим запись в расписании `crontab` на следующую: `0 /1 * 1-5 logger This message is written from root cron` (рис. 7).

перейдем в каталог /etc/crond.d и создадим в нём файл с расписанием eachhour: cd /etc/cron.d touch eachhour (рис. 11).

```
[root@svivanov1 cron.hourly]# chmod +x eachhour
[root@svivanov1 cron.hourly]# cd /etc/cron.d
[root@svivanov1 cron.d]# touch eachhour
```

Рис. 3.11: Делаем сценарий исполняемым. Создание файла с расписанием eachhour

Откроем этот файл для редактирования и поместим в него следующее содержимое: 11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.d Сохраним изменения (рис. 12).

```
eachhour [-M--] 64 L:[ 1+ 0 1/ 1] *(64 / 64b) <EOF>
11 * * * * root logger This message is written from /etc/cron.dS
```

Рис. 3.12: Редактирование файла и его сохранение

Не выключая систему, 2–3 часа просмотрим журнал системных событий: grep written /var/log/messages По журналу видим, что был осуществлён запуск сценария eachhour в соответствии с заданным расписанием. (рис. 13)

```
[root@svivanov1 ~]# grep written /var/log/messages
Oct 25 13:20:01 svivanov1 root[4008]: This message is written from root cron
Oct 25 13:21:01 svivanov1 root[4087]: This message is written from root cron
Oct 25 13:22:01 svivanov1 root[4173]: This message is written from root cron
Oct 25 13:23:01 svivanov1 root[4243]: This message is written from root cron
Oct 25 13:24:02 svivanov1 root[4331]: This message is written from root cron
Oct 25 13:25:01 svivanov1 root[4408]: This message is written from root cron
Oct 25 14:00:01 svivanov1 root[4787]: This message is written from root cron
Oct 25 14:01:01 svivanov1 root[4851]: This message is written at Fri Oct 25 02:0
```

Рис. 3.13: Просмотр журнала системных событий через 2 часа

Запустим терминал и получим полномочия администратора. Проверим, что служба atd загружена и включена: systemctl status atd (рис. 14).

```
[svivanov1@svivanov1 ~]$ su -
Password:
[root@svivanov1 ~]# systemctl status atd
● atd.service - Deferred execution scheduler
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/atd.service; enabled; preset: enab
   Active: active (running) since Fri 2024-10-25 13:13:11 MSK; 18min ago
     Docs: man:atd(8)
    Main PID: 1132 (atd)
      Tasks: 1 (limit: 23032)
     Memory: 304.0K
        CPU: 4ms
    CGroup: /system.slice/atd.service
            └─1132 /usr/sbin/atd -f
```

Рис. 3.14: Запуск терминала, получение администратора, проверка службы

Зададим выполнение команды `logger message from at` в 13:35. Для этого введем `at 13:35`. Затем введем: `logger message from at` Убедимся, что задание действительно запланировано: `atq`. С помощью команды `grep 'from at' /var/log/messages` посмотрим, появилось ли соответствующее сообщение в лог-файле в указанное вами время. Видим, что появилось (рис. 15).

```
[root@svivanov1 ~]# at 13:35
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> logger message from at
at> <EOT>
job 1 at Fri Oct 25 13:35:00 2024
[root@svivanov1 ~]# atq
1          Fri Oct 25 13:35:00 2024 a root
[root@svivanov1 ~]# grep 'from at' /var/log/messages
Oct 25 13:35:00 svivanov1 root[4672]: message from at
[root@svivanov1 ~]#
```

Рис. 3.15: Задача на выполнение команды в определенное время, просмотр сообщения

4 Контрольные вопросы

1. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось раз в 2 недели?

`00 00 1,15 * * logger task`

2. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 1-го и 15-го числа каждого месяца в 2 часа ночи?

`00 02 1,15 * * logger task`

3. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждые 2 минуты каждый день?

`/2 * * * logger task`

4. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось 19 сентября ежегодно?

`'' * * 19 9 logger task`

5. Как настроить задание cron, чтобы оно выполнялось каждый четверг сентября ежегодно?

`'' * * * * 4 logger task`

6. Какая команда позволяет вам назначить задание cron для пользователя alice? Приведите подтверждающий пример.

`'' * * * * alice logger task`

7. Как указать, что пользователю bob никогда не разрешено назначать задания через cron? Приведите подтверждающий пример.

Записать его в `/etc/cron.deny`

8. Вам нужно убедиться, что задание выполняется каждый день, даже если сервер во время выполнения временно недоступен. Как это сделать?

Найти задание в логах `grep cron /var/log/messages`

9. Какая команда позволяет узнать, запланированы ли какие-либо задания на выполнение планировщиком atd?

`atq`

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с планировщиками событий cron и at.